

Control de la función motora por la corteza y el tronco del encéfalo

La mayoría de los movimientos «voluntarios» puestos en marcha por la corteza cerebral se realizan cuando esta estructura activa «patrones» de funcionamiento almacenados en las regiones inferiores del encéfalo: la médula, el tronco del encéfalo, los ganglios basales y el cerebelo. Estos centros inferiores, a su vez, mandan señales de control específicas hacia los músculos.

Sin embargo, para unos cuantos tipos de movimientos la corteza prácticamente posee una vía directa hacia las motoneuronas anteriores de la médula, que sortea varios centros motores en su camino. Esto es lo que sucede especialmente en el control de los movimientos finos y diestros de los dedos y de las manos. Este capítulo y el 57 estudian la interacción existente entre las diferentes regiones motoras del encéfalo y la médula espinal con el fin de ofrecer un resumen general sobre la función motora voluntaria.

CORTEZA MOTORA Y FASCÍCULO CORTICOESPINAL

La **figura 56-1** muestra las áreas funcionales de la corteza cerebral. Por delante del surco cortical central, ocupando aproximadamente el tercio posterior de los lóbulos frontales, está la *corteza motora*. Por detrás queda la *corteza somatosensitiva* (área explicada con detalle en los capítulos anteriores), que le suministra gran parte de las señales empleadas para iniciar las actividades motoras.

La corteza motora se divide en tres subáreas, cada una de las cuales posee su propia representación topográfica para los grupos musculares y las funciones motoras específicas: 1) la *corteza motora primaria*; 2) el *área premotora*, y 3) el *área motora suplementaria*.

CORTEZA MOTORA PRIMARIA

La corteza motora primaria, que aparece en la **figura 56-1**, ocupa la primera circunvolución de los lóbulos frontales por delante del surco central o cisura de Rolando. Comienza desde su zona más lateral situada en el surco lateral o cisura de Silvio, se extiende hacia arriba hasta la porción más superior del cerebro y a continuación desciende por la profundidad de la cisura longitudinal. (Esto coincide con el área 4 según la clasificación de Brodmann de las áreas corticales cerebrales, que se recoge en la **figura 48-5**.)

La **figura 56-1** ofrece la representación topográfica aproximada de las diferentes zonas musculares del cuerpo en la

corteza motora primaria, que comienza con la región de la cara y la boca cerca del surco lateral; la del brazo y la mano, en la porción intermedia de la corteza motora primaria; el tronco, cerca del vértice del cerebro, y las áreas de las piernas y los pies en la parte de la corteza motora primaria que se introduce en la cisura longitudinal. Esta organización topográfica queda de manifiesto aún más gráficamente en la **figura 56-2**, que muestra el grado de representación de las diferentes áreas musculares según fueron cartografiadas por Penfield y Rasmussen. Este mapa se realizó mediante la estimulación eléctrica de las diversas áreas de la corteza motora en seres humanos sometidos a neurocirugía. Obsérvese que más de la mitad de toda la corteza motora primaria se encarga de controlar los músculos de las manos y del habla. La estimulación puntual de estas áreas motoras para las manos y el habla pocas veces provoca la contracción de un solo músculo, aunque lo más frecuente es que esta maniobra actúe sobre un grupo de músculos. Si se quiere expresar esta afirmación de otro modo, la excitación de una neurona aislada en la corteza motora suele activar un movimiento específico en vez de un músculo específico. Para hacerlo, excita un «patrón» de músculos independientes, cada uno de los cuales aporta su propia dirección y fuerza de movimiento muscular.

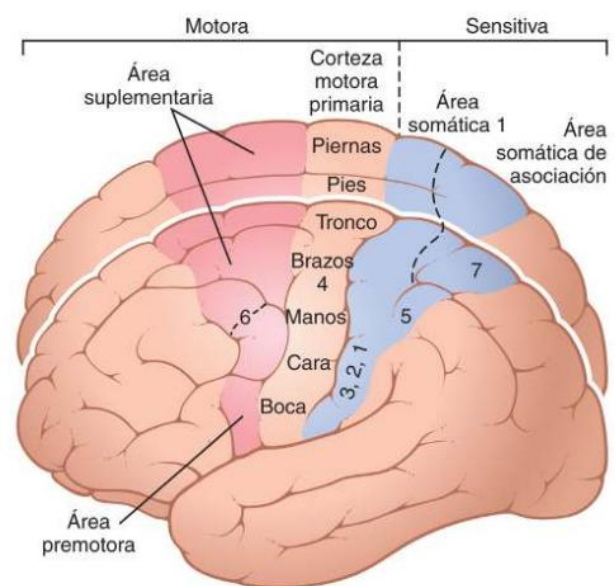


Figura 56-1. Áreas funcionales motoras y somatosensitivas de la corteza cerebral. Los números 4, 5, 6 y 7 corresponden a las áreas corticales de Brodmann, según se explica en el capítulo 48.

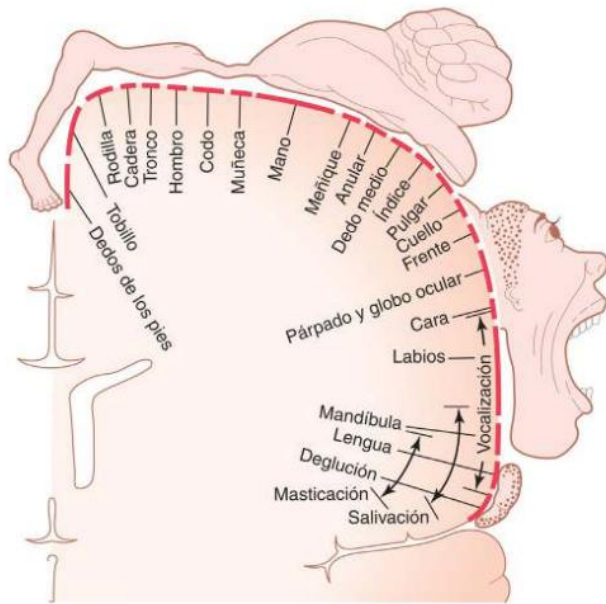


Figura 56-2. Grado de representación de los diversos músculos del cuerpo en la corteza motora. (Modificado de Penfield W, Rasmussen T: *The Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function*. New York: Hafner, 1968.)

ÁREA PREMOTORA

El área premotora, también representada en la [figura 56-1](#), queda a una distancia de 1 a 3 cm por delante de la corteza motora primaria. Se extiende hacia abajo en dirección al surco lateral y hacia arriba en dirección a la cisura longitudinal, donde limita con el área motora suplementaria, que cumple unas funciones análogas a las del área premotora. La organización topográfica de la corteza premotora es a grandes rasgos la misma que la de la corteza motora primaria, con las zonas para la boca y la cara en una situación más lateral; a medida que se asciende, aparecen las áreas para las manos, los brazos, el tronco y las piernas.

Las señales nerviosas generadas en el área premotora dan lugar a «patrones» de movimiento mucho más complejos que los patrones puntuales originados en la corteza motora primaria. Por ejemplo, su contenido puede consistir en colocar los hombros y los brazos de tal modo que las manos adopten la orientación adecuada cuando se quiera realizar una tarea específica. Para cumplir esta misión, la parte más anterior del área premotora crea antes una «imagen motora» del movimiento muscular total que vaya a efectuarse. A continuación, en la corteza premotora posterior, dicha imagen excita cada patrón sucesivo de actividad muscular necesario para su realización. Esta porción posterior de la corteza premotora envía sus impulsos directamente a la corteza motora primaria para activar músculos específicos o, lo más frecuente, a través de los ganglios basales y el tálamo hasta regresar a la corteza motora primaria.

Una clase especial de neuronas denominadas *neuronas espejo* se activa cuando una persona realiza una tarea motora específica o cuando observa la misma tarea realizada por otros. Así, la actividad de estas neuronas «refleja» el comportamiento de otras personas del mismo modo que si el observador estuviera realizando la tarea motora en cuestión. Los estudios de imagen cerebral indican que estas neuronas trans-

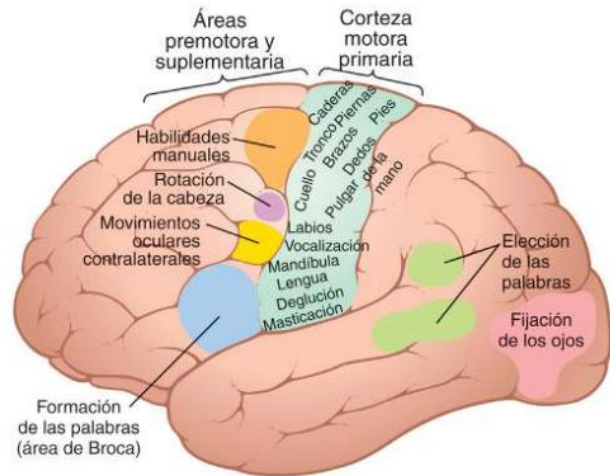


Figura 56-3. Representación de los diferentes músculos del cuerpo en la corteza motora y localización de las demás áreas corticales responsables de cada tipo específico de actividades motoras.

forman representaciones sensitivas de actos que se ven o se oyen en representaciones motoras de esos actos. Numerosos neurofisiólogos creen que estas neuronas espejo pueden ser importantes para comprender las acciones de otras personas y para el aprendizaje de nuevas técnicas por imitación. Por tanto, la corteza premotora, los ganglios basales, el tálamo y la corteza motora primaria constituyen un sistema general intrincado encargado de controlar los patrones complejos de actividad muscular coordinada.

ÁREA MOTORA SUPLEMENTARIA

El área motora suplementaria posee otra organización topográfica para controlar la función motora. Sobre todo ocupa la cisura longitudinal, pero se extiende unos pocos centímetros por la corteza frontal superior. Las contracciones suscitadas al estimular esta zona suelen ser bilaterales en vez de unilaterales. Por ejemplo, su activación a menudo desemboca en unos movimientos de prensión bilaterales de ambas manos a la vez; estos movimientos quizá constituyan un rudimento de las funciones de la mano necesarias para trepar. En general, esta área funciona en consonancia con el área premotora para aportar los movimientos posturales de todo el cuerpo, los movimientos de fijación de los diversos segmentos corporales, los movimientos posturales de la cabeza y de los ojos, etc., como base para el control motor más fino de los brazos y de las manos a cargo del área premotora y de la corteza motora primaria.

ALGUNAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DE CONTROL MOTOR IDENTIFICADAS EN LA CORTEZA MOTORA HUMANA

Unas pocas regiones motoras muy especializadas en la corteza cerebral humana (representadas en la [figura 56-3](#)) controlan funciones motoras específicas. Estas zonas se han localizado por estimulación eléctrica o al advertir la pérdida de una función motora cuando una lesión destructiva ocupa unas áreas corticales específicas. En los siguientes apartados se describen algunas de las regiones más importantes.

Área de Broca (área motora del lenguaje). La **figura 56-3** muestra un área premotora designada con la expresión «formación de las palabras» que se halla justo delante de la corteza motora primaria e inmediatamente por encima del surco lateral. Esta región se llama *área de Broca*. Su lesión no impide que una persona vocalice, pero hace imposible que emita palabras completas en vez de sonidos descoordinados o algún término sencillo esporádico como «no» o «sí». Un área cortical íntimamente emparentada con ella también se encarga del funcionamiento respiratorio adecuado, por lo que la activación respiratoria de las cuerdas vocales puede producirse a la vez que los movimientos de la boca y de la lengua durante el habla. Por tanto, las actividades neuronales premotoras relacionadas con el lenguaje son muy complejas.

Campo de los movimientos oculares «voluntarios». En el área premotora justo por encima del área de Broca existe un punto encargado de controlar los movimientos voluntarios de los ojos. Su lesión impide a una persona dirigirlos de forma *voluntaria* hacia los diversos objetos. Por el contrario, los ojos tenderán a quedar bloqueados involuntariamente sobre objetos específicos, una acción controlada por las señales procedentes de la corteza occipital visual, tal como se explica en el capítulo 52. Esta área frontal también controla los movimientos palpebrales es en el parpadeo.

Área de rotación de la cabeza. Un poco más arriba en el área motora de asociación, la estimulación eléctrica induce la rotación de la cabeza. Esta área está íntimamente vinculada con el campo de los movimientos oculares; se ocupa de dirigir la cabeza hacia los distintos objetos.

Área para las habilidades manuales. En el área premotora inmediatamente por delante de la zona de la corteza motora primaria encargada de las manos y de los dedos hay una región que es importante para las «habilidades manuales». Esto es, cuando los tumores u otras lesiones destruyen esta área, los movimientos de las manos se vuelven descoordinados y pierden cualquier sentido, trastorno que se denomina *apraxia motora*.

TRANSMISIÓN DE SEÑALES DESDE LA CORTEZA MOTORA HASTA LOS MÚSCULOS

Las señales motoras se transmiten directamente desde la corteza hasta la médula espinal a través del *fascículo corticoespinal* e indirectamente por múltiples vías accesorias en las que intervienen los *ganglios basales*, el *cerebelo* y diversos *núcleos del tronco del encéfalo*. En general, las vías directas están dedicadas a los movimientos detallados y bien diferenciados, especialmente en los segmentos distales de las extremidades, sobre todo en las manos y los dedos.

Fascículo corticoespinal (vía piramidal)

La vía de salida más importante de la corteza motora es el *fascículo corticoespinal*, también llamado *vía piramidal*, que está representado en la **figura 56-4**. El 30% más o menos de este fascículo nace en la corteza motora primaria, otro 30% lo hace en las áreas motoras premotora y motora suplementaria, y el 40% en las áreas somatosensitivas por detrás del surco central.

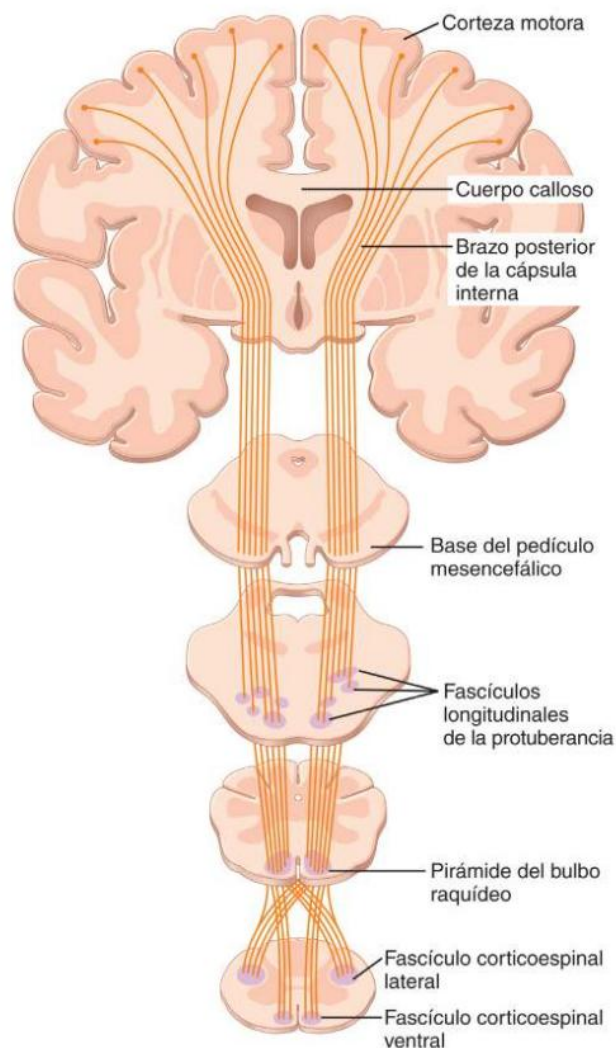


Figura 56-4. Vía corticoespinal (piramidal). (Modificado de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

Tras salir de la corteza, atraviesa el brazo posterior de la cápsula interna (entre el núcleo caudado y el putamen, dos componentes de los ganglios basales) y después desciende por el tronco del encéfalo, formando las *pirámides del bulbo raquídeo*. La mayoría de las fibras piramidales cruzan a continuación hacia el lado opuesto en la parte inferior del bulbo y descienden por los *fascículos corticoespinales laterales* de la médula, para acabar finalizando sobre todo en las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular. Unas cuantas fibras terminan en neuronas sensitivas de relevo situadas en el asta posterior y muy pocas lo hacen directamente en las motoneuronas anteriores que dan origen a la contracción muscular.

Algunas fibras no cruzan hacia el lado opuesto en el bulbo raquídeo, sino que descienden por el mismo lado de la médula constituyendo los *fascículos corticoespinales ventrales*. Muchas de estas fibras, si no la mayoría, al final acaban cruzando al lado contrario de la médula a la altura del cuello o de la región torácica superior. Estas fibras pueden estar dedicadas al control de los movimientos posturales bilaterales por parte de la corteza motora suplementaria.

El componente más destacado de la vía piramidal es una población de grandes fibras mielínicas con un diámetro medio de 16 μm . Estas fibras nacen en las *células piramidales gigantes*, llamadas *células de Betz*, que solo están presentes en la corteza motora primaria. Las células de Betz miden en torno a 60 μm de diámetro y sus fibras envían impulsos nerviosos hacia la médula espinal a una velocidad de unos 70 m/s, el ritmo de conducción más rápido de cualquier señal transmitida desde el encéfalo hacia la médula. En cada fascículo corticoespinal hay alrededor de 34.000 fibras grandes de este tipo procedentes de las células de Betz. El número íntegro de fibras que componen cada fascículo supera 1 millón, por lo que las fibras grandes no representan más que el 3% del total. El otro 97% corresponde sobre todo a fibras con un diámetro inferior a 4 μm que conducen señales tónicas de base hacia las regiones motoras de la médula.

Otras vías nerviosas desde la corteza motora

La corteza motora da origen a una gran cantidad de fibras más, sobre todo pequeñas, que van dirigidas hacia las regiones profundas del cerebro y el tronco del encéfalo, entre ellas las siguientes:

1. Los axones procedentes de las células gigantes de Betz devuelven unas colaterales cortas hacia la corteza. Se cree que estas colaterales inhiben las regiones corticales adyacentes cuando descargan las células de Betz, lo que «recorta» los límites de la señal excitadora.
2. Un gran número de fibras van desde la corteza motora hasta el *núcleo caudado* y el *putamen*. Desde estas estructuras, otras vías nuevas se extienden hacia el tronco del encéfalo y la médula espinal, tal como se comenta en el capítulo 57, especialmente para controlar las contracciones de la musculatura postural del organismo.
3. Una cantidad moderada de fibras motoras llega al *núcleo rojo* del mesencéfalo. Desde estos núcleos, las siguientes fibras descienden por la médula a través del *fascículo rubroespinal*.
4. Otro porcentaje moderado de fibras motoras se desvían hacia la *formación reticular* y los *núcleos vestibulares* del tronco del encéfalo; desde ellos, las señales viajan hasta la médula a través de los *fascículos reticuloespinal* y *vestibuloespinal*, y otras llegan al cerebelo por medio de los *fascículos reticulocerebeloso* y *vestibulocerebeloso*.
5. Un tremendo grupo de fibras motoras hacen sinapsis en los núcleos de la protuberancia, donde surgen las *fibras pontocerebelosas*, que conducen sus señales hacia los hemisferios cerebelosos.
6. También hay colaterales que acaban en los *núcleos olivares inferiores* y, desde ellos, las *fibras olivocerebelosas* transmiten señales hacia múltiples regiones del cerebelo.

Así pues, los ganglios basales, el tronco del encéfalo y el cerebelo reciben potentes señales motoras desde el sistema corticoespinal cada vez que se envía un impulso en sentido descendente hacia la médula espinal para provocar una actividad motora.

Vías de fibras sensitivas recibidas por la corteza motora

Las funciones de la corteza motora están controladas sobre todo por las señales nerviosas procedentes del sistema somatosensitivo, pero también, en cierta medida, de otros sistemas sensitivos como la audición y la visión. Una vez que se recibe la información sensitiva, la corteza motora opera conjuntamente con los ganglios basales y el cerebelo para activar las acciones motoras adecuadas. Las vías nerviosas más importantes que llegan a la corteza motora son las siguientes:

1. Fibras subcorticales procedentes de las regiones vecinas de la corteza cerebral, sobre todo de: a) las áreas somatosensitivas de la corteza parietal; b) las áreas adyacentes de la corteza frontal por delante de la corteza motora, y c) las cortezas visual y auditiva.
2. Fibras subcorticales que llegan a través del cuerpo calloso desde el hemisferio cerebral opuesto. Estas fibras conectan las áreas correspondientes de las cortezas de ambos lados del encéfalo.
3. Fibras somatosensitivas que acceden directamente desde el complejo ventrobasal del tálamo. Transportan sobre todo señales táctiles cutáneas y señales articulares y musculares desde la periferia del cuerpo.
4. Fascículos surgidos en los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo, que a su vez reciben señales desde el cerebelo y los ganglios basales. Estas vías suministran unos impulsos necesarios para la coordinación entre las funciones de control del movimiento a cargo de la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo.
5. Fibras originadas en los núcleos intralaminares del tálamo. Estas fibras controlan el nivel general de excitabilidad de la corteza motora del mismo modo que actúan sobre esta variable en la mayoría de las demás regiones de la corteza cerebral.

EL NÚCLEO ROJO ACTÚA COMO UNA VÍA ALTERNATIVA PARA TRANSMITIR SEÑALES CORTICALES A LA MÉDULA ESPINAL

El *núcleo rojo*, situado en el mesencéfalo, funciona en íntima asociación con la vía corticoespinal. Según está representado en la **figura 56-5**, recibe un gran número de fibras directas desde la corteza motora primaria a través del *fascículo corticorrúbrico*, así como otras que abandonan el fascículo corticoespinal en el momento en que atraviesa el mesencéfalo. Estas fibras hacen sinapsis en la parte inferior del núcleo rojo, su *porción magnocelular*, que contiene grandes neuronas de tamaño semejante a las células de Betz de la corteza motora. Estas grandes neuronas a continuación dan origen al *fascículo rubroespinal*, que cruza hacia el lado opuesto en la parte inferior del tronco del encéfalo y sigue un trayecto justo adyacente a la vía corticoespinal por delante de ella hacia las columnas laterales de la médula espinal.

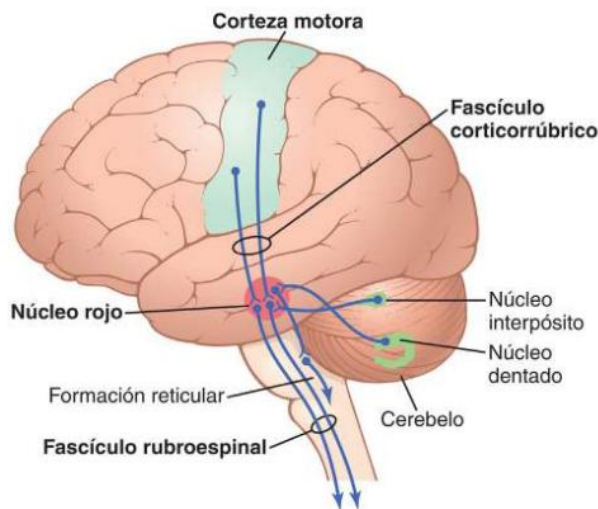


Figura 56-5. Vía corticorrubroespinal para el control motor, que también muestra su relación con el cerebelo.

Las fibras rubroespinales acaban sobre todo en las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular, junto con las fibras corticoespinales, pero algunas terminan directamente sobre las motoneuronas anteriores, a la vez que parte de estas fibras corticoespinales. El núcleo rojo también posee conexiones íntimas con el cerebelo, parecidas a las que existen entre la corteza motora y el cerebelo.

El sistema corticorubroespinal es una vía accesoria para transmitir señales relativamente discretas desde la corteza motora a la médula espinal. La porción magnocelular del núcleo rojo posee una representación somatográfica de todos los músculos del cuerpo, lo mismo que sucede en la corteza motora. Por tanto, la estimulación de un solo punto en esta parte provoca la contracción de un músculo aislado o de un pequeño grupo muscular. Sin embargo, la precisión que caracteriza a la representación de los diversos músculos está mucho menos desarrollada que en ella, especialmente en el caso del hombre, cuyo núcleo rojo es relativamente pequeño.

La vía corticorubroespinal actúa como un camino accesorio para la transmisión de señales relativamente diferenciadas desde la corteza motora hasta la médula espinal. Cuando se destruyen las fibras corticoespinales pero esta vía sigue conservada en su integridad, todavía pueden producirse movimientos aislados, con la excepción de la considerable afectación sufrida por los encargados del control fino de las manos y los dedos. Los movimientos de la muñeca aún permanecen siendo funcionales, lo que no ocurre cuando también queda anulada la vía corticorubroespinal.

Así pues, la vía dirigida hacia la médula espinal a través del núcleo rojo está vinculada al sistema corticoespinal. Además, el fascículo rubroespinal se encuentra alojado en las columnas laterales de la médula espinal, junto con el corticoespinal, y termina en las interneuronas y motoneuronas que controlan los músculos más distales de las extremidades. Por tanto, en conjunto, los fascículos corticoespinal y rubroespinal reciben el nombre de *sistema motor lateral de la médula*, a diferencia de un sistema vestibulorreticuloespinal, que ocupa una posición sobre todo medial y se llama *sistema motor medial de la médula*, según se explica más adelante en este capítulo.

EXCITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONTROL MOTOR MEDULARES POR LA CORTEZA MOTORA PRIMARIA Y EL NÚCLEO ROJO

Las neuronas de la corteza motora están dispuestas en columnas verticales. En los capítulos 48 y 52 señalamos que las células de las cortezas somatosensitiva y visual estaban dispuestas formando *columnas celulares verticales*. Las células de la corteza motora también están organizadas en columnas verticales con un diámetro de una fracción de milímetro, reuniendo miles de neuronas en cada una.

Cualquier columna celular funciona como una unidad, que normalmente estimula un grupo de músculos sinérgicos, pero a veces no activa más que un solo músculo. Asimismo, cada columna posee seis capas diferentes de células, lo que se mantiene constante en la práctica totalidad de la corteza cerebral. Todas las células piramidales que dan origen a las fibras corticoespinales se hallan en la quinta capa celular contando desde la superficie cortical. Las señales recibidas entran en su conjunto a través de las capas 2 a 4, y la sexta capa da origen

sobre todo a las fibras que comunican con otras regiones de la corteza cerebral.

Cada columna neuronal actúa como un sistema de procesamiento integrador. Las neuronas pertenecientes a cada columna operan como un sistema de procesamiento integrado, que maneja información procedente de múltiples fuentes para determinar la respuesta emitida por la columna. Además, cada columna puede funcionar como un sistema amplificador para estimular una gran cantidad de fibras piramidales dirigidas al mismo músculo o a los músculos sinérgicos en un momento dado. Esta capacidad es importante, porque la activación de una sola célula piramidal rara vez excita un músculo. Normalmente, hace falta la excitación de 50 a 100 simultáneamente o en una rápida sucesión para lograr la contracción muscular definitiva.

Las señales dinámicas y estáticas son transmitidas por las neuronas piramidales. Si se envía una señal potente a un músculo para provocar una contracción inicial rápida, después una señal continua mucho más débil es capaz de mantener la contracción durante largos períodos a partir de ese momento. Este proceso constituye la forma habitual como se procura la excitación para originar las contracciones musculares. Para proporcionar esta excitación, cada columna celular activa dos poblaciones de neuronas piramidales, una llamada de *neuronas dinámicas* y otra de *neuronas estáticas*. Las neuronas dinámicas sufren una excitación de alta velocidad durante un breve período al comienzo de una contracción, lo que se traduce en un rápido *desarrollo de la fuerza* inicial. A continuación, las neuronas estáticas disparan a un ritmo mucho más lento, pero siguen haciéndolo así para *mantener la fuerza de la contracción* todo el tiempo que sea necesaria su actividad.

Las neuronas del núcleo rojo poseen unas características dinámicas y estáticas similares, con la excepción de que es mayor el porcentaje de neuronas dinámicas en el núcleo rojo y el de neuronas estáticas en la corteza motora primaria. Esta circunstancia puede estar relacionada con el hecho de que el núcleo rojo se encuentra íntimamente vinculado al cerebelo y este último desempeña una función importante en el comienzo rápido de la contracción muscular, según se explica en el capítulo 57.

La retroalimentación somatosensitiva de la corteza motora ayuda a controlar la precisión de la contracción muscular

Cuando las señales nerviosas procedentes de la corteza motora provocan la contracción de un músculo, vuelven unas señales somatosensitivas siguiendo el mismo camino desde la región activada del cuerpo hasta las propias neuronas de la corteza motora que están poniendo en marcha dicha acción. La mayoría de estas señales somatosensitivas nacen en: 1) los husos musculares; 2) los órganos tendinosos de los tendones musculares, y 3) los receptores táctiles de la piel que cubre a los músculos.

Estas señales positivas suelen causar un refuerzo de la contracción muscular por retroalimentación positiva mediante los siguientes mecanismos. En el caso de los husos musculares, si sus fibras musculares fusimotoras se contraen más que las fibras musculares esqueléticas grandes, las porciones centrales quedan estiradas y, por tanto, excitadas. A continuación,

las señales de estos husos regresan con rapidez a las células piramidales de la corteza motora para avisarla de que la contracción de las fibras musculares grandes no ha sido suficiente. Las células piramidales excitan más el músculo, lo que sirve para que su contracción alcance el mismo nivel que en los husos musculares. En el caso de los receptores táctiles, si la contracción muscular provoca la compresión de la piel contra un objeto, como sucede en el caso de los dedos en torno al artículo que tengan agarrado, las señales derivadas de los receptores cutáneos pueden, si hiciera falta, generar una mayor excitación de los músculos y, por tanto, aumentar la firmeza con la que se aprieta la mano.

Estimulación de las motoneuronas medulares

La **figura 56-6** ofrece un corte transversal de un segmento de la médula espinal en el que están representados: 1) múltiples fascículos de control sensitivomotor y motor que penetran en el segmento medular, y 2) una motoneurona anterior representativa en el centro de la sustancia gris del asta anterior. Los fascículos corticoespinal y rubroespinal ocupan las porciones dorsales de las columnas blancas laterales. Sus fibras terminan básicamente en las interneuronas de la región intermedia de la sustancia gris medular.

En la intumescencia cervical de la médula donde están representados las manos y los dedos, una gran cantidad de fibras corticoespinales y rubroespinales también acaban directamente sobre las motoneuronas anteriores, lo que supone una vía directa desde el encéfalo para activar la contracción muscular. Este mecanismo encaja con el hecho de que el grado de representación en la corteza motora primaria sea altísimo para el control fino de las acciones de la mano, el pulgar y el resto de los dedos.

Patrones de movimiento producidos por los centros de la médula espinal. Según el capítulo 55, recuerde que la médula espinal puede proporcionar determinados patrones de movimiento reflejos específicos como respuesta a la estimulación nerviosa sensitiva. Muchos de estos mismos patrones también resultan importantes durante la excitación de las

motoneuronas anteriores medulares con las señales procedentes del encéfalo. Por ejemplo, el reflejo miotático mantiene su carácter funcional en cualquier momento, lo que sirve para amortiguar cualquier oscilación de las actividades motoras puestas en marcha por el encéfalo. Este reflejo probablemente suministra también, como mínimo, parte de la fuerza motriz necesaria para ocasionar las contracciones musculares cuando las fibras intrafusales de los husos se contraen más que las fibras grandes del músculo esquelético, lo que despierta una estimulación refleja «servoasistida» del músculo, además de la estimulación directa a cargo de las fibras corticoespinales.

Asimismo, cuando una señal encefálica excita a un músculo, suele ser innecesario enviar otra señal inversa para relajar el músculo antagonista al mismo tiempo; esta relajación se consigue mediante el circuito de *inervación recíproca* que está siempre presente en la médula para coordinar el funcionamiento de las parejas de músculos antagonistas.

Finalmente, otros mecanismos reflejos medulares, como el de retirada, el de la marcha y la deambulación, el de rascado y los procesos posturales, pueden activarse por «órdenes» procedentes del encéfalo. Por tanto, estas simples órdenes tienen la capacidad de poner en marcha muchas actividades motoras normales, sobre todo para funciones como caminar y adoptar diferentes actitudes posturales con el cuerpo.

Efecto de las lesiones en la corteza motora o en la vía corticoespinal

Disminución del riego sanguíneo en el encéfalo provocado por un ictus. El sistema de control motor puede dañarse como consecuencia de una alteración frecuente llamada «ictus». Este proceso está ocasionado por la rotura de un vaso sanguíneo que vierte su contenido hacia el encéfalo o por la trombosis de una de las arterias principales que lo irriga. En cualquier caso, el resultado es la desaparición del aporte de sangre a la corteza o a la vía corticoespinal a su paso por la cápsula interna entre el núcleo caudado y el putamen.

Extirpación de la corteza motora primaria (área piramidal). La eliminación quirúrgica de una porción de la corteza motora primaria, el área que contiene las células piramidales gigantes de Betz, provoca diversos grados de parálisis en los músculos allí representados. Si el núcleo caudado subyacente y las áreas premotora y motora suplementaria vecinas no están dañados, aún pueden realizarse movimientos posturales toscos y de «fijación» de las extremidades, pero existe una *pérdida del control voluntario sobre los movimientos diferenciados de los segmentos distales de las extremidades, sobre todo de las manos y de los dedos*. Esto no significa que los músculos de la mano y de los dedos sean incapaces de contraerse; más bien, *ha desaparecido la capacidad para controlar los movimientos finos*. A tenor de estas observaciones, puede llegarse a la conclusión de que el área piramidal resulta fundamental para el inicio voluntario de los movimientos sometidos a un control fino, sobre todo en las manos y en los dedos.

Espasticidad muscular ocasionada por lesiones que alteran grandes áreas adyacentes a la corteza motora. La corteza motora normalmente ejerce un efecto estimulador tónico continuo sobre las motoneuronas de la médula espinal; cuando esta acción desaparece, se produce una *hipotonía*. La mayoría de sus lesiones, sobre todo las originadas por un *ictus*, no solo dañan a la corteza motora primaria, sino también las porciones adyacentes del cerebro como los ganglios basales. En estos casos se produce casi invariablemente un *espasmo muscular* en las

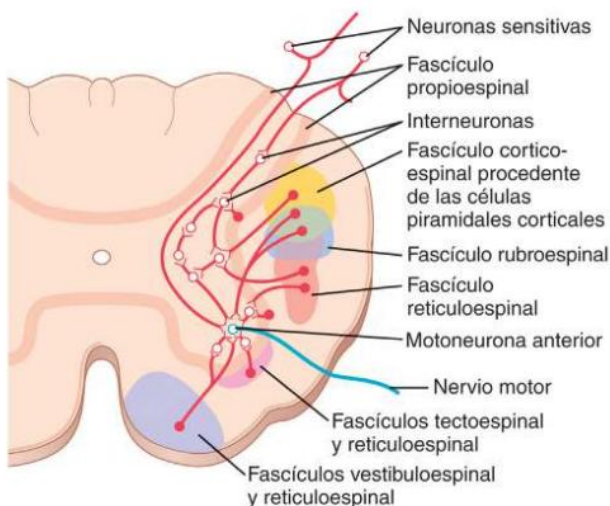


Figura 56-6. Convergencia de las diferentes vías de control motor sobre las motoneuronas anteriores.

regiones afectadas del *lado opuesto* del cuerpo (porque las vías motoras cruzan hacia el lado contrario). Este espasmo obedece básicamente a la alteración de las vías accesorias procedentes de las porciones no piramidales de la corteza motora. Dichas vías normalmente inhiben los núcleos motores vestibulares y reticulares del tronco del encéfalo. Cuando estos núcleos pierden su estado de inhibición (es decir, resultan «desinhibidos»), cobran una actividad espontánea y generan un tono espástico excesivo en los músculos correspondientes, según explicamos con mayor profundidad más adelante en este capítulo. Esta espasticidad suele acompañar a un «ictus» en el ser humano.

CONTROL DE LAS FUNCIONES MOTORAS POR EL TRONCO DEL ENCÉFALO

El tronco del encéfalo consta del *bulbo raquídeo*, la *protuberancia* y el *mesencéfalo*. En cierto sentido, constituye una prolongación de la médula espinal que asciende hacia la cavidad craneal, porque contiene núcleos sensitivos y motores capaces de cumplir funciones de este tipo para las regiones de la cara y la cabeza del mismo modo que la médula espinal desempeña estas funciones desde el cuello hacia abajo. Sin embargo, en otro sentido, el tronco del encéfalo es dueño de sí mismo, porque se encarga de muchas funciones de control especiales, como las siguientes:

1. Control de la respiración.
2. Control del aparato cardiovascular.
3. Control parcial del funcionamiento digestivo.
4. Control de muchos movimientos estereotipados del cuerpo.
5. Control del equilibrio.
6. Control de los movimientos oculares.

Finalmente, el tronco del encéfalo sirve como estación de relevo para las «señales de mando» procedentes de los centros nerviosos superiores. Muchas de estas funciones se explican en otros capítulos del texto. En los próximos apartados explicamos la importancia de esta estructura para el control del equilibrio y el movimiento del cuerpo en su conjunto. En el cumplimiento de estos objetivos tienen una relevancia especial los *núcleos reticulares* y los *núcleos vestibulares* del tronco del encéfalo.

SOPORTE DEL CUERPO CONTRA LA GRAVEDAD: FUNCIÓN DE LOS NÚCLEOS RETICULARES Y VESTIBULARES

La **figura 56-7** muestra la localización de los núcleos reticulares y vestibulares en el tronco del encéfalo.

Antagonismo excitador-inhibidor entre los núcleos reticulares pontinos y bulbares

Los núcleos reticulares se dividen en dos grupos principales: 1) *núcleos reticulares pontinos*, con una situación un poco posterior y lateral en la protuberancia y que se extienden hacia el mesencéfalo, y 2) *núcleos reticulares bulbares*, que ocupan toda la longitud del bulbo, en una posición ventral y medial cerca de la línea media. Estos dos conjuntos de núcleos tienen un funcionamiento básicamente antagonista entre sí: los pontinos excitan los músculos antigravitatorios y los bulbares los relajan.

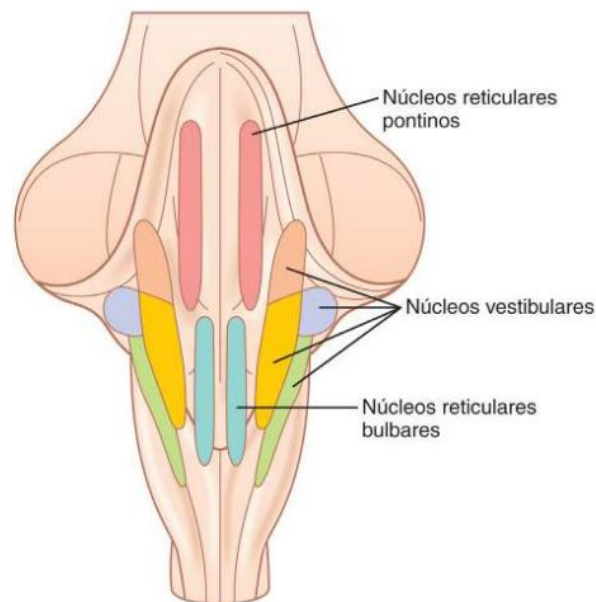


Figura 56-7. Localización de los núcleos reticulares y vestibulares en el tronco del encéfalo.

El sistema reticular pontino transmite señales excitadoras. Los núcleos reticulares pontinos transmiten señales excitadoras en sentido descendente hacia la médula a través del *fascículo reticuloespinal pontino* situado en la columna anterior de esta estructura, tal como está representado en la **figura 56-8**. Las fibras de esta vía terminan sobre las motoneuronas anteriores mediales que activan a los músculos axiales del cuerpo, los que lo sostienen en contra de la gravedad y que corresponden a los músculos de la columna vertebral y los extensores de las extremidades.

Los núcleos reticulares pontinos muestran un alto grado de excitabilidad natural. Además, reciben potentes señales excitadoras desde los núcleos vestibulares, lo mismo que desde los núcleos profundos del cerebelo. Por tanto, cuando el sistema reticular pontino de carácter excitador no encuentra la oposición del sistema reticular bulbar, genera una intensa activación de los músculos antigravitatorios por todo el cuerpo, tan fuerte que los animales de cuatro patas pueden ponerse en pie, manteniendo su cuerpo contra la gravedad sin necesidad de ninguna señal desde los niveles superiores del encéfalo.

El sistema reticular bulbar transmite señales inhibidoras. Los núcleos reticulares bulbares transmiten señales inhibidoras hacia las mismas motoneuronas anteriores antigravitatorias a través de una vía diferente, el *fascículo reticuloespinal bulbar*, situado en la columna lateral de la médula, según aparece también representado en la **figura 56-8**. Los núcleos reticulares bulbares reciben potentes colaterales aferentes desde: 1) el fascículo corticoespinal; 2) el fascículo rubroespinal, y 3) otras vías motoras. Estos fascículos y vías normalmente activan este sistema reticular bulbar de carácter inhibidor para compensar las señales excitadoras del sistema reticular pontino, por lo que, en condiciones normales, los músculos del cuerpo no presentan una tirantez anormal.

Con todo, algunas señales procedentes de las áreas encefálicas superiores pueden «desinhibir» el sistema bulbar cuando el encéfalo desea estimular el sistema pontino para provocar

la bipedestación. En otras ocasiones, la activación del sistema reticular bulbar puede inhibir los músculos antigravitatorios en ciertas porciones del cuerpo para permitir que realicen actividades motoras especiales. Los núcleos reticulares excitadores e inhibidores constituyen un sistema controlable que puede manejarse mediante las señales motoras procedentes de la corteza cerebral y de otros puntos para suministrar la contracción muscular de fondo necesaria a fin de mantenerse de pie contra la gravedad e inhibir los grupos musculares oportunos que sean precisos para poder realizar otras funciones.

Función de los núcleos vestibulares para excitar la musculatura antigravitatoria

Todos los *núcleos vestibulares*, representados en la **figura 56-7**, funcionan en consonancia con los núcleos reticulares pontinos para controlar la musculatura antigravitatoria. Envían potentes señales excitadoras hacia dichos músculos a través de los *fascículos vestibuloespinales lateral y medial* situados en las columnas anteriores de la médula espinal, tal como aparece en la **figura 56-8**. Sin el respaldo de estos núcleos vestibulares, el sistema reticular pontino perdería gran parte de su capacidad para excitar los músculos axiales antigravitatorios.

Sin embargo, la misión específica de los núcleos vestibulares consiste en controlar *selectivamente* los impulsos excitadores enviados a los diversos músculos antigravitatorios para mantener el equilibrio *como respuesta a las señales procedentes del aparato vestibular*. Explicamos este concepto con mayor profundidad más adelante en este capítulo.

El animal descerebrado desarrolla una rigidez espástica. Cuando se corta el tronco del encéfalo de un animal por debajo de un nivel mesencefálico intermedio, pero dejando íntegros los sistemas reticulares pontino y bulbar, así como el sistema vestibular, se desarrolla un cuadro denominado *rigidez de descerebración*. Esta rigidez no afecta a todos los músculos del cuerpo, sino a la musculatura antigravitatoria: los músculos del cuello y del tronco y los extensores de las piernas.

La causa de la rigidez de descerebración es el bloqueo de las proyecciones normalmente intensas que llegan a los núcleos

reticulares bulbares desde la corteza cerebral, el núcleo rojo y los ganglios basales. A falta de esta información, el sistema reticular bulbar de tipo inhibitor pierde su funcionalidad; surge una hiperactividad plena del sistema pontino excitador y la rigidez hace su aparición. Más adelante veremos que la rigidez depende de una causa distinta en otras enfermedades neuromotoras, sobre todo en las alteraciones de los ganglios basales.

SENSACIONES VESTIBULARES Y MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO

APARATO VESTIBULAR

El aparato vestibular, representado en la **figura 56-9**, es el órgano sensitivo encargado de detectar la sensación del equilibrio. Se encuentra encerrado en un sistema de tubos y cavidades óseas situado en la porción petrosa del hueso temporal, llamado *laberinto óseo*. Dentro de este sistema están los tubos y cavidades membranosas denominados *laberinto membranoso*. El laberinto membranoso es el componente funcional del aparato vestibular.

La parte superior de la **figura 56-9** muestra el laberinto membranoso. Esta estructura está compuesta básicamente por la *cóclea* (conducto coclear); tres *conductos semicirculares*

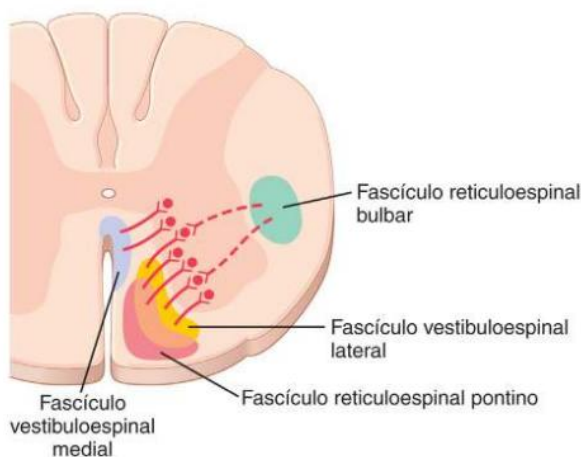
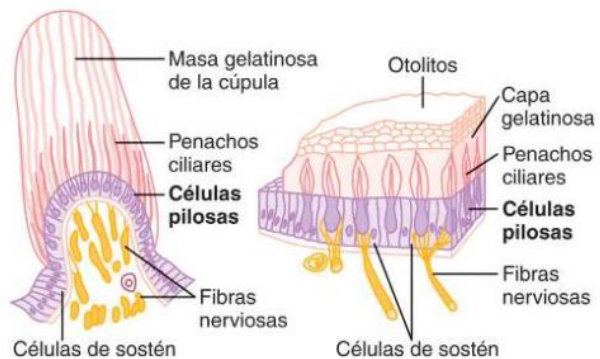
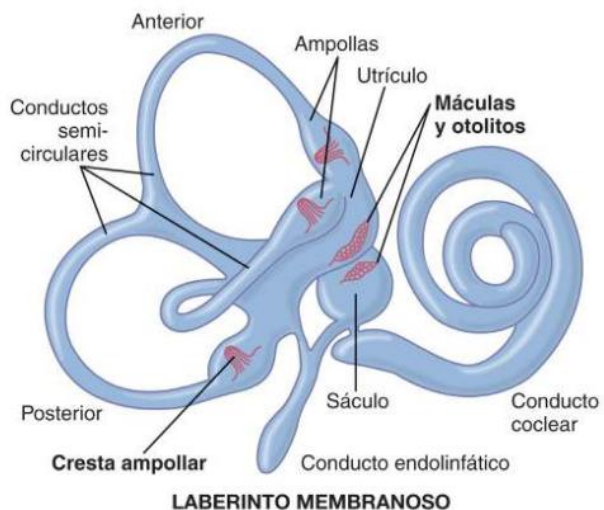


Figura 56-8. Fascículos vestibuloespinal y reticuloespinal que descienden por la médula espinal para excitar (*líneas continuas*) o inhibir (*líneas discontinuas*) las motoneuronas anteriores que controlan la musculatura axial del cuerpo.



CRESTA AMPOLLAR Y MÁCULA

Figura 56-9. Laberinto membranoso y organización de la cresta ampollar y la mácula.

y dos grandes cavidades, el *utrículo* y el *sáculo*. La cóclea es el principal órgano sensitivo para la audición (v. capítulo 53) y tiene poco que ver con el equilibrio. Sin embargo, los *conductos semicirculares*, el *utrículo* y el *sáculo* son elementos integrantes del mecanismo del equilibrio.

«Máculas»: los órganos sensitivos del utrículo y el sáculo para detectar la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad. Situada en la cara interna de cada utrículo y sáculo, cuya representación puede observarse en el esquema superior de la **figura 56-9**, hay una pequeña zona sensitiva que supera por poco los 2 mm de diámetro, llamada *mácula*. La *mácula del utrículo* queda básicamente en el *plano horizontal* de la superficie inferior del utrículo y cumple una función importante para determinar la orientación de la cabeza cuando se encuentra en posición vertical. Por el contrario, en líneas generales la *mácula del sáculo* está situada en un *plano vertical* e informa de la orientación de la cabeza cuando la persona está tumbada.

Cada *mácula* se encuentra cubierta por una capa gelatinosa en la que están enterrados muchos pequeños cristales de carbonato cálcico llamados *otolitos* o *estatoconias*. También en la *mácula* hay miles de *células pilosas*, una de las cuales aparece representada en la **figura 56-10**; estas células proyectan sus *cilios* en sentido ascendente hacia la capa gelatinosa. Las bases y las caras laterales de las células pilosas hacen sinapsis con las terminaciones sensitivas del *nervio vestibular*.

Los otolitos calcificados tienen una *densidad específica* dos o tres veces superior a la que posee el líquido y los tejidos que los rodean. Su peso dobla los cilios según la dirección de la fuerza de la gravedad.

Sensibilidad direccional de las células pilosas: cinetocilio. Cada célula pilosa tiene aproximadamente 100 pequeños cilios llamados *estereocilios*, más un cilio grande, el *cinetocilio*, tal como está representado en la **figura 56-10**. El cinetocilio siempre está situado en uno de sus lados y los estereocilios van haciéndose cada vez más cortos en dirección hacia el lado opuesto de la célula. Unas diminutas conexiones filamentosas, casi invisibles incluso para el microscopio electrónico, conectan la punta de cada estereocilio al siguiente más largo y, finalmente, al cinetocilio.

Debido a la presencia de estas fijaciones, cuando los estereocilios se doblan en sentido hacia este último, las conexiones filamentosas tiran de forma secuencial de los estereocilios, arrastrándolos hacia fuera desde el cuerpo de la célula. Este movimiento abre varios cientos de canales para el paso de cationes en la membrana neuronal que rodea la base de los estereocilios, y dichos canales son capaces de conducir una gran cantidad de iones positivos. Por tanto, se vierten cationes dentro de la célula desde el líquido endolinfático a su alrededor, lo que provoca la *despolarización de la membrana receptora*. A la inversa, la inclinación de la pila de estereocilios en sentido opuesto (hacia atrás, alejándose del cinetocilio) reduce la tensión de las inserciones; este movimiento cierra los canales iónicos, lo que causa la *hiperpolarización del receptor*.

En condiciones normales de reposo, las fibras nerviosas que salen desde las células pilosas transmiten unos impulsos nerviosos continuos a un ritmo de unos 100 por segundo. Cuando los estereocilios se inclinan hacia el

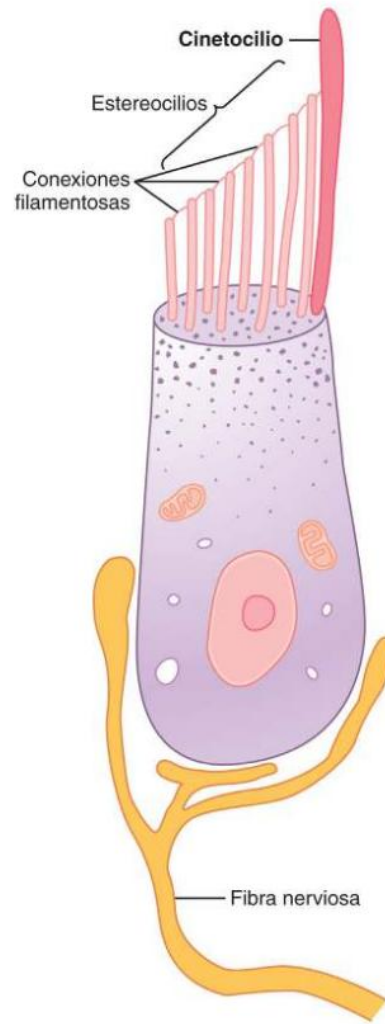


Figura 56-10. Célula ciliada del aparato del equilibrio y sus sinapsis con el nervio vestibular.

cinetocilio, aumenta el tráfico de impulsos, muchas veces hasta alcanzar una velocidad de cientos por segundo; en cambio, el alejamiento de los cilios respecto del cinetocilio disminuye esta circulación, y a menudo la suprime por completo. Por tanto, cuando cambia la orientación de la cabeza en el espacio y el peso de los otolitos dobla los cilios, se envían las señales oportunas al encéfalo para regular el equilibrio.

En cada *mácula*, todas las células pilosas están orientadas en direcciones diferentes, de forma que parte de ellas se estimulen cuando la cabeza se inclina hacia delante, parte cuando se inclina hacia atrás, otras cuando lo haga hacia un lado, etc. Así pues, existe un patrón de excitación diferente en las fibras nerviosas maculares para cada orientación de la cabeza dentro del campo gravitatorio. Es este «patrón» el que informa al cerebro sobre la posición de la cabeza en el espacio.

Conductos semicirculares. Los tres conductos semicirculares de cada aparato vestibular, denominados *conductos semicirculares anterior, posterior y lateral (horizontal)* mantienen una disposición perpendicular entre sí de manera que representan los tres planos del espacio. Cuando la cabeza se

inclina hacia delante unos 30°, los conductos semicirculares laterales quedan aproximadamente horizontales con respecto a la superficie del suelo; los anteriores están en un plano vertical que se proyecta *hacia delante y 45° hacia fuera*, mientras que los posteriores están en planos verticales que se proyectan *hacia atrás y 45° hacia fuera*.

Cada conducto semicircular posee una dilatación en uno de sus extremos llamada *ampolla* y tanto los conductos como la ampolla están llenos de un líquido denominado *endolinfa*. El flujo de este líquido a través de uno de los conductos y de su ampolla excita el órgano sensitivo en esta última del modo siguiente. La **figura 56-11** muestra una pequeña cresta en cada ampolla denominada *cresta ampollar* o *cresta acústica*. En la parte superior de esta cresta hay una masa tisular gelatinosa laxa, la *cúpula*. Cuando la cabeza de alguien empieza a rotar en cualquier sentido, la inercia del líquido en un conducto semicircular o en varios hace que permanezca inmóvil mientras gira el conducto que lo aloja arrastrado por la cabeza. Este proceso hace que se desplace en su interior y a través de la ampolla, lo que inclina la cúpula hacia un lado, tal como está representado por su posición coloreada en la **figura 56-11**. La rotación de la cabeza en el sentido opuesto inclina la cúpula hacia el lado contrario.

Sobre el interior de la cúpula se proyectan cientos de cilios procedentes de las células pilosas situadas en la cresta ampollar. Todos los cinetocilios de estas células están orientados en la misma dirección dentro de la cúpula y su inclinación en esa dirección despolariza las células pilosas, mientras que su inclinación en el sentido opuesto las hiperpolariza. A continuación, desde las células pilosas se envían las señales oportunas a través del *nervio vestibular* para informar al sistema nervioso central sobre cualquier *cambio en la rotación* de la cabeza y sobre la *velocidad del cambio* en cada uno de los tres planos del espacio.

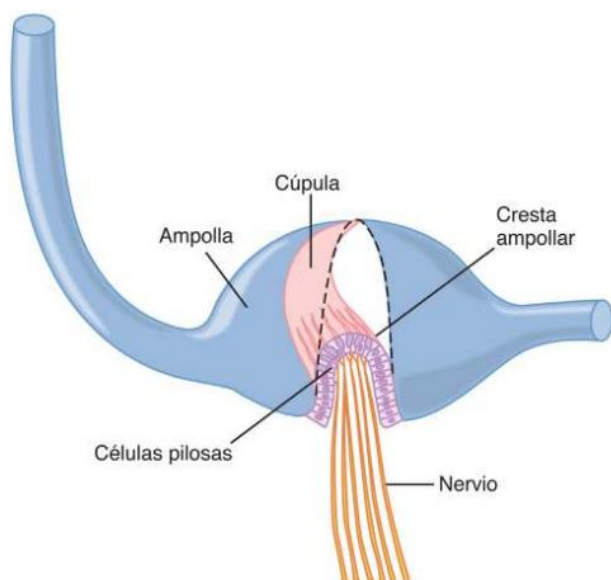


Figura 56-11. Movimiento de la cúpula y los cilios incrustados en ella al comienzo de la rotación.

FUNCIÓN DEL UTRÍCULO Y EL SÁCULO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ESTÁTICO

Es especialmente importante que la orientación de las células pilosas siga una dirección distinta dentro de las máculas de los utrículos y los sáculos, de modo que con cada posición diferente que adopte la cabeza varíen las células pilosas estimuladas. Los «patrones» de estimulación de las diversas células pilosas comunican al encéfalo la posición de la cabeza con respecto a la fuerza de gravedad. A su vez, los sistemas nerviosos motores vestibular, cerebeloso y reticular del encéfalo activan los músculos posturales pertinentes para mantener el equilibrio adecuado.

Este sistema constituido por el utrículo y el sáculo facilita un funcionamiento eficazísimo para conservar el equilibrio si la cabeza está en posición casi vertical. En efecto, una persona puede determinar hasta un desequilibrio de medio grado cuando el cuerpo adquiere una inclinación desde su posición vertical exacta.

Detección de la aceleración lineal por parte de las máculas del utrículo y el sáculo. Cuando el cuerpo recibe un empujón brusco hacia delante (es decir, cuando experimenta una aceleración), los otolitos, cuya masa inercial es superior a la que tiene el líquido a su alrededor, se deslizan hacia atrás sobre los cilios de las células pilosas y la información sobre este desequilibrio se envía hacia los centros nerviosos, lo que hace que la persona tenga la sensación de que se estuviera cayendo hacia atrás. Esta sensación la lleva automáticamente a inclinarse hacia delante hasta que el desplazamiento anterior producido en los otolitos iguale exactamente su tendencia a caerse hacia atrás debido a la aceleración. En este momento, el sistema nervioso detecta un estado de equilibrio correcto y deja de echar el cuerpo hacia delante. Por tanto, las máculas operan para conservar el equilibrio durante la aceleración lineal exactamente del mismo modo que lo hacen durante el equilibrio estático.

Las máculas *no* intervienen en la detección de la *velocidad* lineal. Cuando los corredores se ponen en marcha, han de inclinarse mucho hacia delante para no caerse hacia atrás debido a la *aceleración* lineal, pero una vez que han alcanzado la velocidad de su carrera, si estuvieran moviéndose en el vacío ya no tendrían que echarse más hacia delante. Al correr contra el aire, sí que se inclinan para mantener el equilibrio solo por la resistencia que opone contra sus cuerpos; en este caso, no son las máculas las que los hacen encorvarse, sino la presión del aire que actúa sobre los órganos terminales encargados de la presión en la piel, lo que pone en marcha las correcciones pertinentes del equilibrio para evitar su caída.

DETECCIÓN DE LA ROTACIÓN DE LA CABEZA POR LOS CONDUCTOS SEMICIRCULARES

Cuando la cabeza empieza bruscamente a rotar en cualquier sentido (fenómeno llamado *aceleración angular*), la endolinfa de los conductos semicirculares tiende a permanecer quieta, debido a su inercia, mientras los conductos semicirculares giran. Este mecanismo provoca un flujo relativo de líquido en su interior que sigue una dirección opuesta a la rotación de la cabeza.

La **figura 56-12** muestra una señal de descarga típica procedente de una sola célula pilosa en la cresta ampollar cuando un animal rota 40 s, lo que pone de manifiesto que: 1) incluso cuando la cúpula está en su posición de reposo, la célula pilosa emite una descarga tónica de unos 100 impulsos por segundo; 2) cuando el animal empieza a rotar, los cilios se inclinan hacia un lado y el ritmo de descarga se acelera mucho, y 3) a medida que la rotación continúa, la descarga añadida de la célula pilosa decae gradualmente hasta llegar al nivel de reposo durante los segundos siguientes.

La razón de esta adaptación que sufre el receptor radica en que al cabo de los primeros segundos de la rotación, la resistencia retrógrada al flujo del líquido en el conducto semicircular y a través de la cúpula inclinada hace que la endolinfa empiece a girar a la misma velocidad que el propio conducto. Después, en cuestión de unos 5 a 20 s más, la cúpula regresa lentamente a su posición de reposo en el centro de la ampolla debido a su propio retroceso elástico.

Cuando la rotación se detiene bruscamente, tienen lugar justo los efectos opuestos: la endolinfa sigue girando mientras se paran los conductos semicirculares. Esta vez la cúpula se inclina en el sentido opuesto, lo que provoca la interrupción total de las descargas en la célula pilosa. Pasados unos pocos segundos más, la endolinfa deja de moverse y la cúpula recupera paulatinamente su posición de reposo, lo que permite que la actividad de la célula pilosa regrese a su nivel tónico normal, tal como se recoge a la derecha de la **figura 56-12**. Por tanto, el conducto semicircular transmite una señal que posee una polaridad cuando la cabeza *empieza* a rotar y la polaridad opuesta cuando *deja* de hacerlo.

Función «predictiva» del sistema de conductos semicirculares para la conservación del equilibrio. Dado que los conductos semicirculares no son capaces de descubrir si el cuerpo pierde el equilibrio hacia delante, hacia un lado o hacia atrás, podríamos plantearnos: ¿qué función cumplen en lo que atañe a su conservación? Lo único que detectan es que la cabeza de una persona está *comenzando* o *deteniendo* su giro en un sentido o en el otro. Por tanto, el cometido de los conductos semicirculares no consiste en mantener el equilibrio estático o conservarlo durante los movimientos direccionales o rotatorios constantes. No obstante, si dejan de funcionar la persona tiene problemas en este aspecto cuando

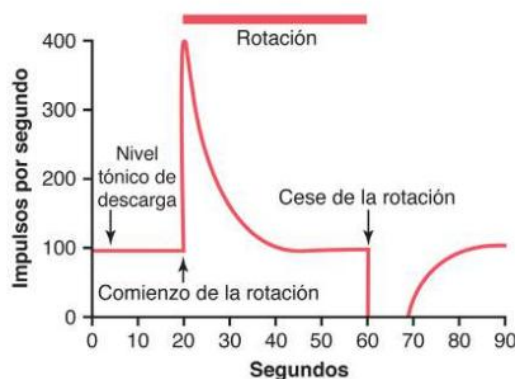


Figura 56-12. Respuesta de una célula pilosa cuando un conducto semicircular primero recibe un estímulo al comenzar a girar la cabeza y después al detenerse esta rotación.

pretende realizar movimientos corporales con *cambios rápidos y complejos*.

El funcionamiento de los conductos semicirculares puede explicarse con el ejemplo siguiente: si una persona corre hacia delante a gran velocidad y a continuación empieza a girar de repente hacia un lado, *se caerá al desequilibrarse una fracción de segundo más tarde*, a no ser que adopte las correcciones oportunas *de antemano*. Sin embargo, las máculas del utrículo y el sáculo no pueden detectar esta pérdida del equilibrio hasta *después* de haber sucedido. No obstante, para entonces los conductos semicirculares ya habrán descubierto que la persona está girando, y esta información puede hacer llegar sin problemas al sistema nervioso central la circunstancia de que *va* a caerse desequilibrada la próxima fracción de segundo más o menos a no ser que realice alguna maniobra de *corrección por anticipado* de este hecho.

Dicho de otro modo, el mecanismo de los conductos semicirculares *predice* el desequilibrio antes de que ocurra y, así, hace que los centros del equilibrio adopten los ajustes preventivos pertinentes por adelantado, lo que ayuda a que la persona mantenga el equilibrio antes de que pueda corregirse esta situación.

La extirpación de los *lóbulos floculonodulares* del cerebelo impide la detección normal de las señales procedentes de los conductos semicirculares, pero ejerce pocos efectos sobre la identificación de las señales maculares. Resulta especialmente interesante que el cerebelo sirva como un órgano «predictivo» para la mayoría de los movimientos rápidos del cuerpo, lo mismo que para los que afectan al equilibrio. Estas otras funciones cerebelosas se explican en el capítulo 57.

Mecanismos vestibulares para estabilizar los ojos

Cuando una persona cambia rápidamente su dirección de movimiento o hasta cuando apoya la cabeza hacia un lado, hacia delante o hacia atrás, sería imposible que mantuviera una imagen estable sobre la retina a no ser que dispusiera de algún mecanismo de control automático para estabilizar la dirección de la mirada. Además, los ojos servirían de poco para detectar una imagen si no permaneciesen «fijos» sobre cada objeto el tiempo suficiente como para obtener una imagen clara. Por suerte, cada vez que la cabeza realiza un giro brusco, las señales de los conductos semicirculares hacen que los ojos roten en una dirección igual pero opuesta a la suya. Este movimiento deriva de los reflejos transmitidos a través de los *núcleos vestibulares* y del *fascículo longitudinal medial* hasta los *núcleos oculomotores*. Tales reflejos se describen en el capítulo 52.

Otros factores relacionados con el equilibrio

Propioceptores del cuello. El aparato vestibular detecta la orientación y el movimiento *solo de la cabeza*. Por tanto, resulta fundamental que los centros nerviosos también reciban la información adecuada sobre su orientación con respecto al cuerpo. Estos datos se transmiten desde los propioceptores del cuello y el tronco directamente hasta los núcleos vestibulares y reticulares en el tronco del encéfalo e indirectamente a través del cerebelo.

Entre la información propioceptiva más importante necesaria para conservar el equilibrio figura la que envían los *receptores articulares del cuello*. Cuando se inclina la cabeza en un sentido al doblar el cuello, los impulsos de los propioceptores cervicales evitan que las señales nacidas en el aparato ves-

tibular generen a la persona una sensación de desequilibrio. Realizan esta función enviando otras señales que se opongan exactamente a las transmitidas desde el aparato vestibular. Sin embargo, *cuando todo el cuerpo* se inclina en un sentido, los impulsos del aparato vestibular *no se ven contrarrestados* por las señales de los propioceptores cervicales; por tanto, en este caso, la persona percibe un cambio en el estado de equilibrio de todo su cuerpo.

Información propioceptiva y exteroceptiva procedente de otras partes del cuerpo. La información propioceptiva procedente de otras porciones corporales aparte del cuello también resulta importante para mantener el equilibrio. Por ejemplo, las sensaciones de presión originadas en la planta de los pies nos dicen: 1) si el peso está repartido por igual entre ambos pies, y 2) si el peso que descansa sobre los pies lo hace más hacia su parte anterior o hacia la posterior.

La información exteroceptiva resulta especialmente necesaria para conservar el equilibrio cuando una persona corre. La presión del aire contra la parte anterior del cuerpo avisa de que una fuerza se opone a su avance en una dirección diferente a la que sigue la fuerza de gravedad; como consecuencia de ello, la persona se inclina hacia delante para oponerse a esta fuerza.

Importancia de la información visual para mantener el equilibrio. Tras la destrucción del aparato vestibular, e incluso después de perder la mayoría de la información propioceptiva del cuerpo, una persona todavía puede emplear los mecanismos visuales para conservar el equilibrio con una eficacia razonable. Cualquier ligero movimiento lineal o rotatorio del cuerpo desplaza al instante las imágenes visuales sobre la retina y esta información se transporta hasta los centros del equilibrio. Algunas personas con una destrucción bilateral del aparato vestibular tienen un equilibrio casi normal mientras sus ojos permanecen abiertos y efectúan todos los movimientos con lentitud. Sin embargo, si se desplazan rápidamente o sus ojos están cerrados, el equilibrio se pierde de inmediato.

Conexiones neuronales del aparato vestibular con el sistema nervioso central

La **figura 56-13** ofrece las conexiones del nervio vestibular en el romboencéfalo. La mayoría de sus fibras nerviosas acaban en los **núcleos vestibulares** del tronco del encéfalo, que están situados aproximadamente en la unión entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Algunas llegan directamente a los núcleos reticulares del tronco del encéfalo sin hacer antes sinapsis y también a los núcleos del fastigio, la úvula y el lóbulo floculonodular en el cerebelo. Las que terminan en los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo realizan sinapsis con neuronas de segundo orden que también envían fibras hacia el cerebelo, los fascículos vestibuloespirales, el fascículo longitudinal medial y otras regiones del tronco del encéfalo, sobre todo los núcleos reticulares.

La vía principal para los reflejos del equilibrio comienza en los nervios vestibulares, donde reciben su excitación por parte del aparato vestibular. A continuación se dirige hacia los núcleos vestibulares y el cerebelo. Después se envían señales a los núcleos reticulares del tronco del encéfalo, así como en sentido descendente por la médula espinal a través de los fascículos vestibuloespinal y reticuloespinal. Los impulsos dirigidos hacia la médula regulan la interacción entre la facilitación y la inhibición de los numerosos músculos antigravitatorios, lo que controla automáticamente el equilibrio.

Los lóbulos **floculonodulares** del cerebelo se ocupan especialmente de las señales referidas al equilibrio dinámico procedentes de los conductos semicirculares. En realidad, la destrucción de estos lóbulos ocasiona casi exactamente los

mismos síntomas clínicos que la de los conductos semicirculares. Una lesión grave de los lóbulos o de los conductos produce la pérdida del equilibrio dinámico durante los **cambios rápidos en la dirección del movimiento**, pero no perturba seriamente el equilibrio en condiciones estáticas. Se piensa que la **úvula** cerebelosa ocupa un lugar de parecida importancia en el equilibrio estático.

Las señales transmitidas en sentido ascendente a lo largo del tronco del encéfalo desde los núcleos vestibulares y el cerebelo por medio del **fascículo longitudinal medial** generan movimientos de corrección en los ojos cada vez que rota la cabeza, de modo que se conserve su fijación sobre un objeto visual específico. Los impulsos también ascienden (a través de este mismo fascículo o de los fascículos reticulares) hasta la corteza cerebral, y terminan en un centro cortical primario para el equilibrio situado en el lóbulo parietal en la profundidad del surco lateral al lado opuesto del área auditiva situada en la circunvolución temporal superior. Estas señales informan al psiquismo del estado de equilibrio corporal.

Funciones de los núcleos del tronco del encéfalo para el control de los movimientos estereotipados subconscientes

Son raros los casos en que un bebé nace sin las estructuras cerebrales por encima de la región mesencefálica, cuadro denominado **anencefalia**. Algunos de ellos se han mantenido vivos durante muchos meses. Sus capacidades les permiten efectuar algunos movimientos estereotipados para alimentarse, como mamar, expulsar la comida desagradable de la boca y llevarse las manos a ella para chuparse los dedos. Además, pueden bostezar y estirarse. Saben llorar y seguir los objetos con movimientos de los ojos y de la cabeza. Asimismo, si se aplica una presión sobre las partes anterosuperiores de sus piernas, se incorporan hasta quedarse sentados. Está claro que la integración de muchas de las funciones motoras estereotipadas del ser humano tiene lugar en el tronco del encéfalo.

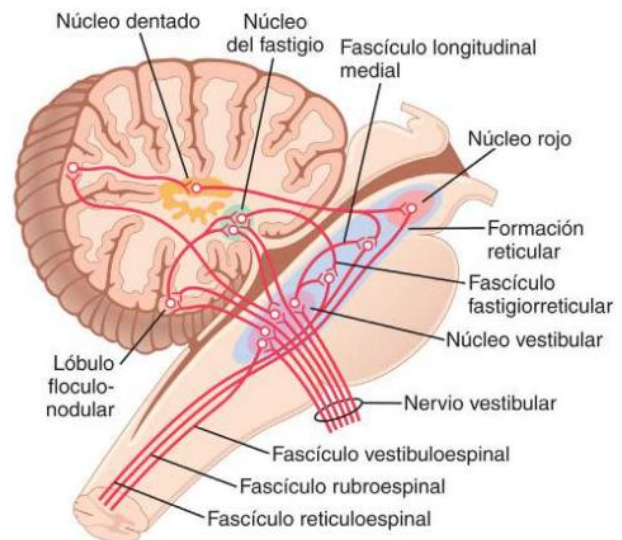


Figura 56-13. Conexiones de los nervios vestibulares con otras regiones del sistema nervioso central a través de los núcleos vestibulares (región rosa ovalada grande).

Bibliografía

- Cembrowski MS, Spruston N: Heterogeneity within classical cell types is the rule: lessons from hippocampal pyramidal neurons. *Nat Rev Neurosci* 20:193, 2019.
- Cullen KE: Vestibular processing during natural self-motion: implications for perception and action. *Nat Rev Neurosci* 20:346, 2019.
- Cullen KE, Taube JS: Our sense of direction: progress, controversies and challenges. *Nat Neurosci* 20:1465, 2017.
- Dokka K, Park H, Jansen M, DeAngelis GC, Angelaki DE: Causal inference accounts for heading perception in the presence of object motion. *Proc Natl Acad Sci U S A* 116:9060, 2019.
- Ebbesen CL, Brecht M: Motor cortex - to act or not to act? *Nat Rev Neurosci* 18:694, 2017.
- Fetsch CR, DeAngelis GC, Angelaki DE: Bridging the gap between theories of sensory cue integration and the physiology of multisensory neurons. *Nat Rev Neurosci* 14:429, 2013.
- Harrison TC, Murphy TH: Motor maps and the cortical control of movement. *Curr Opin Neurobiol* 24:88, 2014.
- Holtmaat A, Svoboda K: Experience-dependent structural synaptic plasticity in the mammalian brain. *Nat Rev Neurosci* 10:647, 2009.
- Kim HR, Angelaki DE, DeAngelis GC: The neural basis of depth perception from motion parallax. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 371(1697), 2016 Jun 19, pii: 20150256. doi: 10.1098/rstb.2015.0256.
- Laurens J, Angelaki DE: The brain vompass: a perspective on how self-motion updates the head direction cell attractor. *Neuron* 97:275, 2018.
- Nachev P, Kennard C, Husain M: Functional role of the supplementary and pre-supplementary motor areas. *Nat Rev Neurosci* 9:856, 2008.
- Proske U, Allen T: The neural basis of the senses of effort, force and heaviness. *Exp Brain Res* 237:589, 2019.
- Proske U, Gandevia SC: Kinesthetic senses. *Compr Physiol* 8:1157, 2018.
- Proske U, Gandevia SC: The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev* 92:1651, 2012.
- Rizzolatti G, Cattaneo L, Fabbri-Destro M, Rozzi S: Cortical mechanisms underlying the organization of goal-directed actions and mirror neuron-based action understanding. *Physiol Rev* 94:655, 2014.
- Rizzolatti G, Sinigaglia C: The mirror mechanism: a basic principle of brain function. *Nat Rev Neurosci* 17:757, 2016.
- Robles L, Ruggero MA: Mechanics of the mammalian cochlea. *Physiol Rev* 81:1305, 2001.
- Roelfsema PR, Holtmaat A: Control of synaptic plasticity in deep cortical networks. *Nat Rev Neurosci* 19:166, 2018.
- Scott SK, McGettigan C, Eisner F: A little more conversation, a little less action—candidate roles for the motor cortex in speech perception. *Nat Rev Neurosci* 10:295, 2009.
- Svoboda K, Li N: Neural mechanisms of movement planning: motor cortex and beyond. *Curr Opin Neurobiol* 49:33, 2018.

Página deliberadamente en blanco